ملخص دروس التربية العلمية للسنة الخامسة (الفصل الأول)

*الهواء ضروري للاحتراق.

*يتكون **الهواء** من: 1/ غاز ثنائي الأكسجين (ويمثل حوالى 21 % من حجم الهواء).

2/ غاز الأوزت (ويمثل حوالى 78 % من حجم الهواء).

3/ غازات أخرى قليلة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون و غاز بخار الماء و غازات نادرة (وتمثل حوالى 1 % من حجم الهواء)

*أثناء الاحتراق يتم استهلاك الوقود (الجسم المُحترِق) و غاز ثنائي الأوكسجين.

*عند توفر غاز ثنائي الأوكسجين، يتم الاحتراق التام، وينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون و غاز بخار الماء، ويكون اللهب أزرق.

*عند نقص غاز ثنائي الأوكسجين، يكون الاحتراق غير تام، وينتج عنه هباب الفحم، كما قد ينتج عنه غاز سام هو غاز أحادي أكسيد الكربون، ويكون اللهب أصفر محمر.

*ينتج عن الاحتراق غير التام هباب الفحم و غاز أحادي أكسيد الكربون، وهو غاز عديم الرائحة وسام يؤدي إلى الاختناق و الموت.

*إنّ التعامل مع الغازات يتطلّب احترام قواعد محددة للأمن منها: اقتناء الأجهزة ذات النوعية الجيدة- تزويد كل الغرف والفضاءات بمنافذ كافية للتهوية- الفحص الدوري لقنوات وصنابير الغاز.

بعض استخدامات مطفآت الحرائق:

- ✓ تستخدم مطفأة ثنائي أكسيد الكربون الصلب في **إخماد حرائق المواد فائقة الاشتعال** (مثل البنزين، الزيوت البترولية...)، وفي إخماد **الحرائق الناتجة عن الكهرباء**.
- ✓ تستخدم مطفأة الماء في **إخماد حرائق المواد القابلة للاشتعال** (مثل الورق، الخشب، البلاستيك...)
- ✓ تستخدم مطفأة المسحوق الجاف في **إخماد حرائق المعادن** (مثل الصوديوم، البوتاسيوم، المغنزيوم...)

....

ملخص دروس الفصل 01 الأول في مادة التربية العلمية والتكنولوجية - 5 ابتدائي

*تشتغل بعض الأجهزة والأدوات والوسائل بكهرباء القطاع (الكهرباء المنزلية) أو البطاريات.

*تصل الكهرباء إلى منزلنا من محطة توليد الكهرباء عن طريق أعمدة وأسلاك توصيل، إلى محطات التحويل والتوزيع للاستهلاك المنزلي.

*لكهرباء القطاع فوائد عديدة وفيها مخاطر كثيرة، فهي تتسبب في الصعق الكهربائي وفي نشوب الحرائق، لذا يجب أن نتبع قواعد الأمن الكهربائي.

....

*تنتج حركات الجسم بفضل المفاصل، نتيجة تقلص عضلات مرتبطة بالعظام بواسطة الأوتار.

*تتقلص العضلة القابضة فيقصر طولها، مما يؤدي إلى تحرك العظام من جهتي المفصل، وبالتالي تحدث الحركة.

*العضلة القابضة و العضلة الباسطة متضادتان، عندما تتقلص إحداهما ترتخي الأخرى.

....

*يتطلّب الجهد العضلي زيادة في كمية العناصر الغذائية وثنائي الأوكسجين، لتلبية حاجيات العضلات و تخليصها من الفضلات (مثل ثاني أكسيد الكربون).

*تستجيب العضوية لمتطلبات الجهد العضلي بزيادة الوتيرتين القلبية والتنفسية.

*قد يترتّب على الجهد العضلي آثار سلبية على الصحة مثل: كسور العظام، تشقق العظام، خلع المفاصل، التهاب المفاصل، التواء المفصل، التهاب الأوتار، انقطاع الأوتار، تمزق العضلة، تمدد العضلة...

*للمحافظة على الصحة أثناء الجهد العضلي يجب تطبيق بعض القواعد الصحية مثل: تسخين العضلات قبل الجهد، شرب الماء، إضافة إلى التغذية المتوازنة.

إعداد الأستاذة: حملاوي سارة

www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد